www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237614(37)/037813(37)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Seventh) EXAMINATION, May-June, 2015

(Branch : Mech.)

ESTIMATING AND COSTING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : (i) All questions are compulsory, unless mentioned otherwise.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English *version question should* be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What are the aims of costing ? 5

किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने के क्या उद्देश्य हैं ?

www.csvtuonline.com

(b) Give at least *four* methods of overhead allocations and explain any *one* of them. 5

ऊपरी खर्च ज्ञात करने हेतु कम से कम चार विधियाँ लिखिए तथा किसी एक को समझाइए।

2. (a) Differentiate between estimating and costing. 5

आकलन एवं लागत में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(b) What are the functions of estimating department ? 5

आंकलन विभाग के मुख्य कार्यों को लिखिए।

3. Calculate the weight of 1000 mild steel rivets shown in Fig. 1. Assuming that density of mild steel is 7.8 gm/cm^3. All dimensions are in cm. 10

चित्र क्रमांक 1 में दिखाए मृदु इस्पात रिवेट का भार ज्ञात कीजिए। यदि रिवेट की संख्या 1000 हो। मृदु इस्पात का घनत्व 7.8 ग्रा/सैमी^{3} है। सभी मापें सेमी. में हैं।

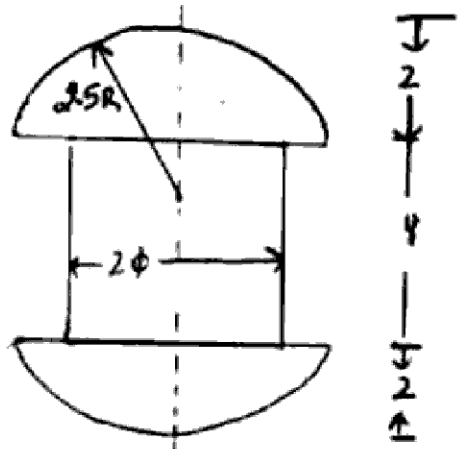

Fig. 1

4. (a) Why is a budget required ? 5

बजट की आवश्यकता क्यों होती है ?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) What is the meaning of profit ? List different methods of increasing profit. 5

लाभ से आप क्या समझते हैं ? लाभ बढ़ाने के विभिन्न तरीकों का नाम लिखिए।

5. Calculate the time required for cutting 5 threads/cm on length of 20 cm bar of 4 cm diameter. The cutting speed for thread cutting is 35 m/min. Take no. of cuts to be 5. 10

एक 20 सेमी. लम्बी तथा 4 सेमी. व्यास वाली छड़ पर 5 थ्रेड प्रति सेमी. काटने के लिए कितना समय लगेगा ? यदि कटिंग स्पीड 35 मी. प्रति मिनट हो तथा कुल कट की संख्या 5 हो।

6. Find the welding material cost for making a rectangular frame for a gate of 2 m × 1 m from angle iron of size 30 × 30 × 5 mm. Assume the following data : 10

(i) Oxygen consumption = 0.4 m^3 /hr available at ₹ 10/m^3.

(ii) Acetylene consumption = 0.4 m^3 /hr available at ₹ 50/m^3.

(iii) Welding speed = 4 m/hr.

(iv) Length of filler rod of dia 2.5 mm required = 3.4 m/m of weld.

(v) Filler and material cost = ₹ 13 per kg.

(vi) Welding to be done on both sides.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक 2 मी. × 1 मी. ऊँचा दरवाजा एंगल आयरन की मदद से (30 × 30 × 5 मिमी.) बनाना है। इसके लिए पदार्थ की वेल्डिंग लागत ज्ञात कीजिए यदि :

(i) ऑक्सीजन खपत = 0.4 मीटर^3/घण्टे ₹ 10/घन मीटर की दर से उपलब्ध हो।

(ii) ऐसीटिलिन खपत = 0.4 मीटर^3/घण्टे ₹ 50/घन मीटर की दर से उपलब्ध हो।

(iii) वेल्डिंग गति = 4 मीटर/घण्टा।

(iv) फिलर रॉड व्यास 2.5 मिमी. की खपत = 3.4 मी./मीटर वेल्डिंग।

(v) फिलर रॉड की लागत = ₹ 13/प्रति किग्रा.।

(vi) वेल्डिंग दोनों तरफ किया जाना है।

7. 200 pieces of a component as shown in Fig. 2, are to be drop forged from 4 cm diameter stock bar.

Calculate the cost of manufacture if :

(i) Material cost is ₹ 100 per metre.

(ii) Forging charges @ ₹ 0.01/cm^2 of surface area to be foreged.

(iii) On-cost is 10% of material cost.

Consider all possible losses during operations.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

चित्र 2 में दिखाए अनुसार अवयव 200 नग 4 सेमी. व्यास के बार स्टॉक से ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा बनाए जाने हैं। उत्पादन की लागत ज्ञात कीजिए यदि :

(i) पदार्थ लागत ₹100 प्रति मीटर।

(ii) फॉर्जिंग चार्ज @ ₹ 0.01 प्रति सेमी.^{2} फोर्जिंग सतह का ।

(iii) ऊपरि लागत पदार्थ लागत का 10% ।

सभी संभव हानियों को लेते हुए गणना कीजिए।

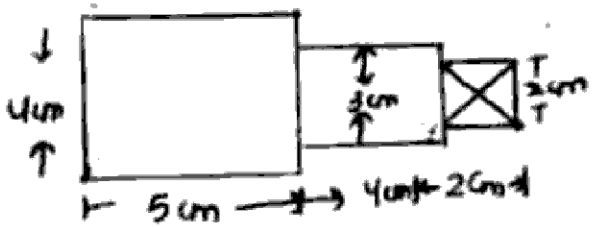

Fig. 2

8. Prepare a steel pipe of length 10 m and diameter 0.6 m from a M. S plate of thickness 1 cm. Calculate the cost of pipe, if : 10

(i) M. S. plate of size 2 m × 1 m is available at the rate of ₹ 270 per plate.

(ii) Rolling cost = 10% of material cost.

(iii) Rivetting cost = 20% of material cost.

(iv) Overhead = 10% of material cost.

P. T. O.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक इस्पात पाइप जो कि 10 मी. लम्बा तथा 0.6 मी. व्यास का है, इसको 1 सेमी. मोटी मृदु इस्पात की प्लेट से बनाना है। लागत की गणना कीजिए, यदि :

(i) 2 मी. × 1 मी. माप की एम. एस. प्लेट ₹ 270 प्रति नग की दर पर उपलब्ध हो।

(ii) रोलिंग की लागत = पदार्थ लागत का 10% ।

(iii) रिवेटिंग की लागत = पदार्थ लागत का 20% ।

(iv) ऊपरी लागत = पदार्थ लागत का 10% ।

9. A container open at one side of size 0.75 × 0.75 × 1.5 metre height is to be made from 8 mm thick plates. Take density of plate material 8 gm/cm^3. Joints are to be welded. Estimate the cost of container from the following data : 10

(i) Cost of pate = ₹ 2 per kg

(ii) Sheet metal scrap = 50% of material cost

(iii) Cost of labour = 15% of material cost

(iv) Cost of welding material = ₹ 5 metre of weld

एक कन्टेनर 0.75 × 0.75 × 1.5 मी. ऊँचाई का जो कि ऊपर से खुला है, को 8 mm मोटी और 8 gm/cm^3 घनत्व की प्लेट से वेल्डिंग के द्वारा बनाया जाना है।

कन्टेनर की लागत की गणना कीजिए जबकि :

(i) प्लेट की लागत = ₹ 2 प्रति किग्रा.

(ii) शीट मेटल स्क्रेप = कुल मेटेरियल लागत का 50%

(iii) श्रम लागत = कुल मेटेरियल लागत का 15%

(iv) वेल्डिंग मेटेरियल कॉस्ट = ₹ 5 प्रति मीटर वेल्डिंग

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. (a) List and explain different allowances provided on the pattern. 5

प्रतिरूप पर कितने प्रकार की छूट दी जाती है, उसे समझाइए।

(b) Why are templates used in sheet metal work ? Name *two* materials for making templates. 5

शीट मेटल वर्क में टेम्पलेट का क्या उपयोग है ? टेम्पलेट बनाने हेतु किन्हीं दो पदार्थों का नाम बताइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

1460

www.csvtuonline.com